

CHƯƠNG 08: LOGIC BẬC NHẤT (FIRST-ORDER LOGIC)

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Nội dung Chương 8

- ◇ 8.1 Hạn chế của Logic Mệnh đề
- ◇ 8.2 Cú pháp và Ngữ nghĩa của Logic Bậc nhất
- ◇ 8.3 Sử dụng Logic Bậc nhất (FOL)
- ◇ 8.4 Kỹ nghệ Tri thức trong FOL (Knowledge Engineering)

8.1 Hạn chế của Logic Mệnh đề

◇ Ưu điểm của Logic Mệnh đề (Propositional Logic):

- Tính khai báo rõ ràng (Declarative).
- Các quy tắc biến đổi dễ lập trình (Thuật toán Phân giải).
- Tính dễ hiểu (Context-independent): Giá trị Đúng/Sai của một biến luôn cố định bất kể hoàn cảnh.

◇ Điểm nghẽn khổng lồ (Khả năng Biểu diễn):

- Logic mệnh đề chỉ hiểu thế giới dưới dạng các "sự thật" nguyên khối và rời rạc (Ví dụ: "Hôm nay trời mưa", "Gió ở ô 2,1").
- Không có khả năng khái quát hóa! (Không thể nói "Mọi con người đều phải chết").
- Trong Wumpus World cỡ 10×10 , để khai báo quy tắc về Hồ sâu, ta phải viết thủ công 100 phương trình (gồm hàng ngàn biến) dẫn tới sự bùng nổ tổ hợp cực độ!

Sự khác biệt về Biểu diễn Thế giới

Language	Ontological Commitment (What exists in the world)	Epistemological Commitment (What an agent believes about facts)
Propositional logic	facts	true/false/unknown
First-order logic	facts, objects, relations	true/false/unknown
Temporal logic	facts, objects, relations, times	true/false/unknown
Probability theory	facts	degree of belief $\in [0, 1]$
Fuzzy logic	facts with degree of truth $\in [0, 1]$	known interval value

Figure 8.1: Các ngôn ngữ hình thức và các cam kết bản thể học và nhận thức luận của chúng.

8.2 Cú pháp và Ngữ nghĩa của Logic Bậc nhất

◇ **Logic Bậc Nhất (First-Order Logic - FOL)** được lấy cảm hứng mạnh mẽ từ ngôn ngữ tự nhiên, cho phép chúng ta chia thế giới thành 3 nhóm cơ bản:

- **Đối tượng (Objects):** Con người, căn nhà, con số, màu sắc, cái hồ, quái vật Wumpus...
- **Quan hệ (Relations):** "Là anh em của", "lớn hơn", "sở hữu", "ở bên cạnh"... (Hàm này trả về kết quả True/False).
- **Hàm số (Functions):** "Cha của", "Bình phương của", "Chân trái của"... (Hàm này trả về một Đối tượng khác trong thế giới).

◇ **Ví dụ:** *"Cha của Richard là anh em với vua John."*

- Đối tượng: Richard, John.
- Hàm số: FatherOf(Richard).
- Quan hệ: Brother(FatherOf(Richard), John).

Ký hiệu Cú pháp của FOL

$$\begin{aligned}
 \text{Sentence} &\rightarrow \text{AtomicSentence} \mid \text{ComplexSentence} \\
 \text{AtomicSentence} &\rightarrow \text{Predicate} \mid \text{Predicate}(\text{Term}, \dots) \mid \text{Term} = \text{Term} \\
 \text{ComplexSentence} &\rightarrow (\text{Sentence}) \\
 &\mid \neg \text{Sentence} \\
 &\mid \text{Sentence} \wedge \text{Sentence} \\
 &\mid \text{Sentence} \vee \text{Sentence} \\
 &\mid \text{Sentence} \Rightarrow \text{Sentence} \\
 &\mid \text{Sentence} \Leftrightarrow \text{Sentence} \\
 &\mid \text{Quantifier Variable}, \dots \text{Sentence} \\
 \\
 \text{Term} &\rightarrow \text{Function}(\text{Term}, \dots) \\
 &\mid \text{Constant} \\
 &\mid \text{Variable} \\
 \\
 \text{Quantifier} &\rightarrow \forall \mid \exists \\
 \text{Constant} &\rightarrow A \mid X_1 \mid \text{John} \mid \dots \\
 \text{Variable} &\rightarrow a \mid x \mid s \mid \dots \\
 \text{Predicate} &\rightarrow \text{True} \mid \text{False} \mid \text{After} \mid \text{Loves} \mid \text{Raining} \mid \dots \\
 \text{Function} &\rightarrow \text{Mother} \mid \text{LeftLeg} \mid \dots \\
 \\
 \text{OPERATOR PRECEDENCE} &: \neg, =, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow
 \end{aligned}$$

Figure 8.2: Cú pháp của FOL theo dạng Backus-Naur Form (BNF).

Ký hiệu Cú pháp của FOL (Tiếp theo)

- ◇ **Hằng số (Constants):** Viết hoa chữ đầu (Richard, John, Wumpus). Tượng trưng cho đúng 1 đối tượng vật lý cụ thể.
- ◇ **Biến (Variables):** Viết thường (x, y, z). Dùng làm đại từ để duyệt qua mọi đối tượng.
- ◇ **Vị từ (Predicates):** Đánh giá tính chất hay quan hệ (Ví dụ: King(x), Brother(x, y)).
- ◇ **Cổng Logic (Logical Connectives):** Kế thừa y nguyên Logic mệnh đề $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$.
- ◇ **Dấu Bằng (Equality):** Dùng để khẳng định 2 danh xưng cùng trỏ về một đối tượng vật lý duy nhất. (VD: FatherOf(John) = Henry).

Các Lượng từ (Quantifiers)

◇ Vũ khí làm nên sự vĩ đại của FOL là Lượng từ, cho phép nói về **số lượng / phạm vi** các đối tượng.

◇ **Lượng từ Phổ quát (Universal Quantifier)** - $\forall$: Đọc là "Với mọi" (For all). Dùng để diễn đạt quy tắc chung.

- "*Mọi vị vua đều là con người:*" $\forall x \text{ King}(x) \Rightarrow \text{Person}(x)$.
- **Cảnh báo tuyệt đối:** Đi kèm với $\forall$ luôn luôn phải là phép Kéo theo ($\Rightarrow$), tuyệt đối không dùng phép Hội ($\wedge$).

◇ **Lượng từ Tồn tại (Existential Quantifier)** - $\exists$: Đọc là "Tồn tại ít nhất một" (There exists).

- "*Vua John có một chiếc vương miện trên đầu:*"
 $\exists y \text{ Crown}(y) \wedge \text{OnHead}(y, \text{John})$.
- **Cảnh báo tuyệt đối:** Đi kèm với $\exists$ luôn luôn phải là phép Hội ($\wedge$), tuyệt đối không dùng phép Kéo theo ($\Rightarrow$).

Lượng từ Lồng nhau (Nested Quantifiers)

◇ Sức mạnh biểu diễn của FOL bùng nổ thực sự khi ta lồng các lượng từ vào nhau.

◇ "*Mọi người đều yêu ai đó*" (Người nào cũng có ít nhất một người để yêu): $\forall x \exists y \text{ Loves}(x, y)$

◇ "*Có một người mà ai cũng yêu*" (Cả thế giới chỉ yêu tập trung 1 người đó): $\exists y \forall x \text{ Loves}(x, y)$
(Sự thay đổi thứ tự lượng từ làm thay đổi hoàn toàn ngữ nghĩa của câu!)

◇ **Định luật De Morgan cho Lượng từ:**

- $\forall x \neg P(x) \Leftrightarrow \neg \exists x P(x)$ (Mọi người đều không thích $\Leftrightarrow$ Không tồn tại ai thích)
- $\exists x \neg P(x) \Leftrightarrow \neg \forall x P(x)$ (Tồn tại người không thích $\Leftrightarrow$ Không phải mọi người đều thích)

Ngữ nghĩa & Giải nghĩa trong FOL

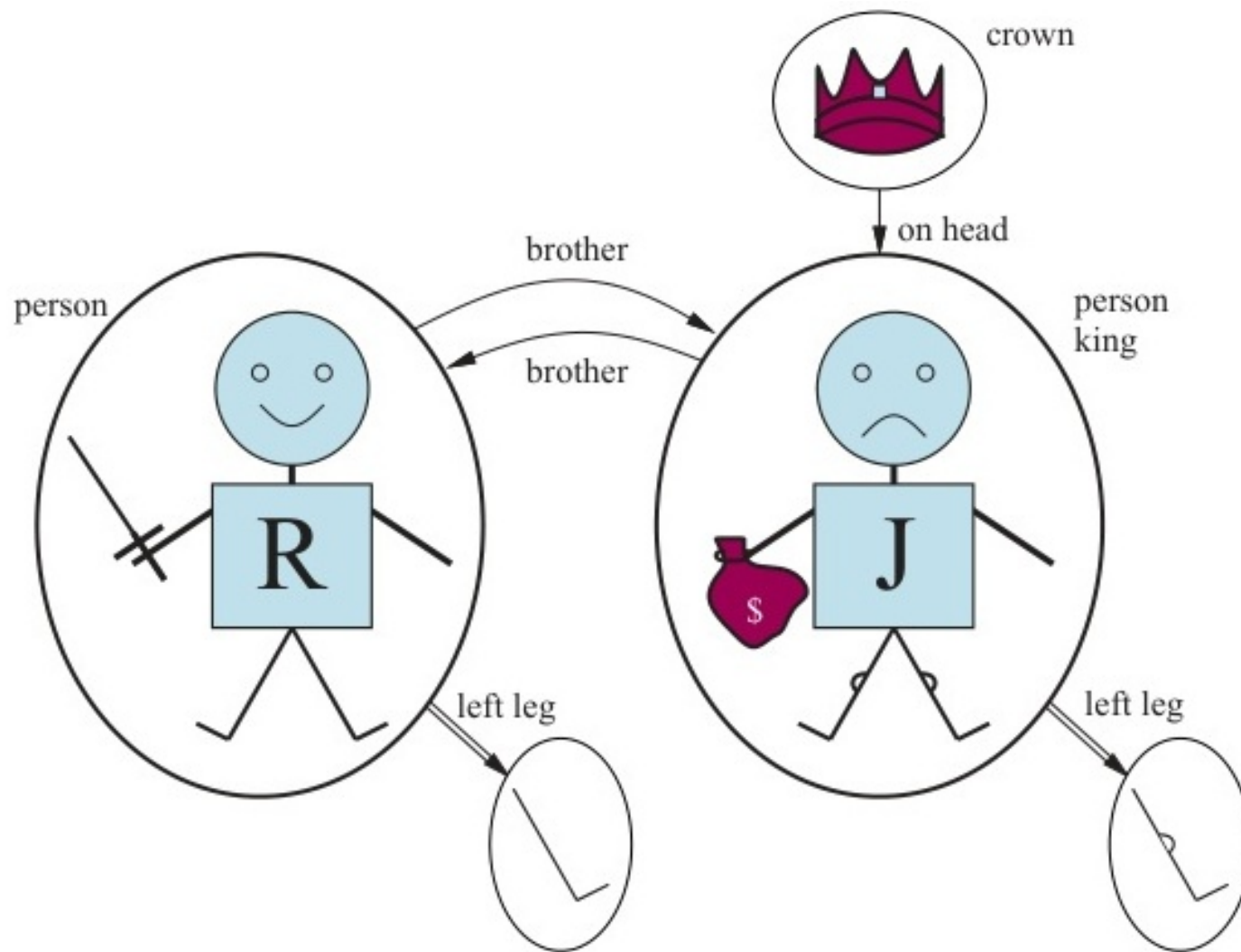


Figure 8.3: Một mô hình chứa 5 đối tượng (King John, Richard...), 2 quan hệ hai ngôi, 3 quan hệ một ngôi, và một hàm.

8.3 Sử dụng Logic Bậc nhất

◇ Xây dựng Cơ sở Tri thức (KB) bằng FOL yêu cầu ta định nghĩa các miền kiến thức: Cấu trúc toán học, Lịch sử, hay môi trường Wumpus World.

◇ **Áp dụng thần thánh cho Wumpus World:**

- Khai báo nhận thức: $\text{Percept}([\text{Stench}, \text{Breeze}, \text{Glitter}, \text{None}, \text{None}], 5)$.
(Đến lượt thứ 5, người thấy mùi hôi, có gió, có vàng lấp lánh).
- **Quy tắc Vàng (Khái quát hóa một lần dùng cho mãi mãi):**
 $\forall x, t \text{ Percept}([\dots, \text{Glitter}, \dots], t) \Rightarrow \text{Action}(\text{Grab}, t)$
- Thay vì viết hàng vạn dòng cho mỗi tọa độ ô riêng biệt, FOL chỉ tốn đúng 1 dòng quy tắc để robot biết tự động nhặt vàng mọi lúc mọi nơi!

Tập hợp các Mô hình trong FOL

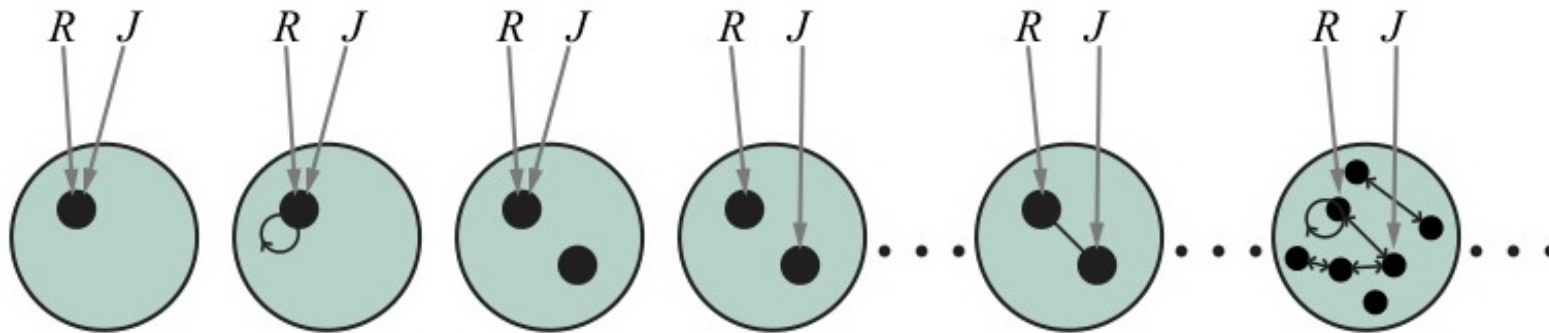


Figure 8.4: Một số thành viên của tập hợp tất cả các mô hình cho một ngôn ngữ có hai ký hiệu hằng, R và J, và một ký hiệu quan hệ hai ngôi.

Ngữ nghĩa Cơ sở Dữ liệu

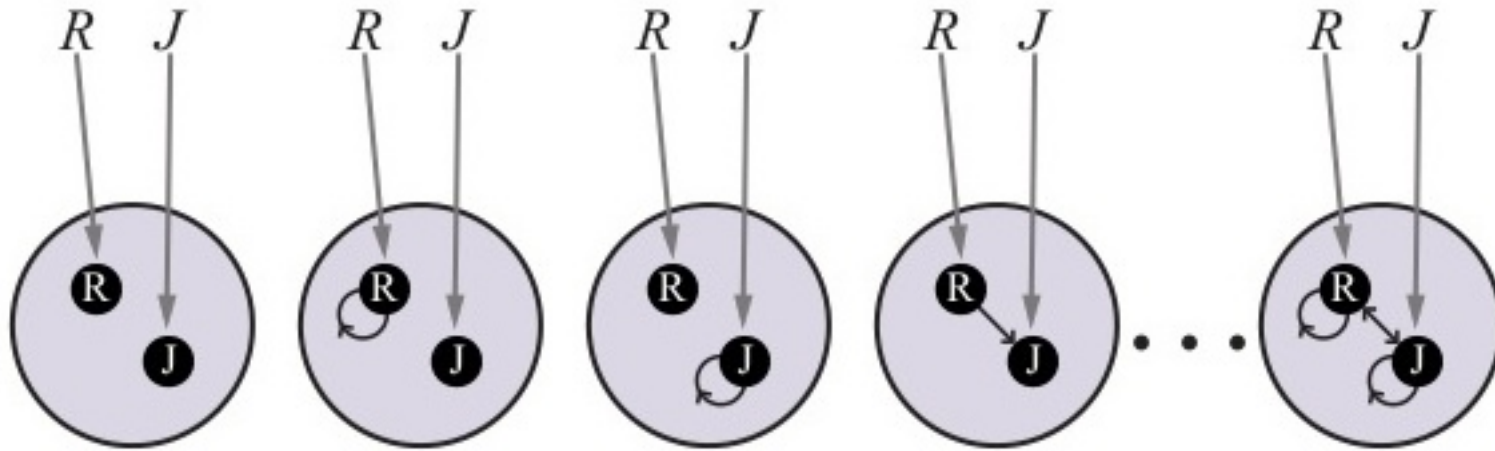


Figure 8.5: Một số mô hình tương tự, nhưng áp dụng ngữ nghĩa cơ sở dữ liệu (Database Semantics).

Quy tắc Chẩn đoán và Quy tắc Nhân quả

◇ Khi xây dựng KB, ta phải đặc biệt cẩn trọng về chiều của logic kéo theo ($\Rightarrow$).

◇ **Quy tắc Chẩn đoán (Diagnostic rules):** Suy diễn **Nguyên nhân** dựa vào **Kết quả** (quan sát).

- $\forall s \text{ Breezy}(s) \Rightarrow \exists r (\text{Adjacent}(r, s) \wedge \text{Pit}(r))$
- "Nếu có gió ở đây, thì suy ra chắc chắn có hố nằm ở các ô kề cạnh".

◇ **Quy tắc Nhân quả (Causal rules):** Suy diễn ra **Kết quả** từ Nguyên nhân gốc.

- $\forall r \text{ Pit}(r) \Rightarrow (\forall s \text{ Adjacent}(r, s) \Rightarrow \text{Breezy}(s))$
- "Nếu thực sự có hố ở r , thì hiện tượng vật lý là mọi ô kề cạnh đều có gió".

8.4 Kỹ nghệ Tri thức trong FOL

◇ **Kỹ nghệ tri thức (Knowledge Engineering - KE):** Là quá trình biên dịch các sự thật, quy tắc phức tạp trong đời thực thành các phương trình FOL khô khan để máy tính có thể hiểu, đọc và tự động tính toán.

◇ **Quy trình 7 bước của KE:**

- 1. Xác định bài toán cần giải quyết.
- 2. Ráp nối các khái niệm vật lý liên quan trong thực tế.
- 3. Xây dựng hệ từ vựng logic (Các Vị từ, Hàm, Hằng số).
- 4. Mã hóa các kiến thức nền tảng (Axioms).
- 5. Mã hóa các quy tắc đặc thù của vấn đề.
- 6. Đặt câu hỏi truy vấn (ASK) cho AI.
- 7. Kiểm lỗi tri thức (Debugging) - Nếu AI trả lời sai thực tế, hãy tìm xem câu FOL nào đang viết sai.

Ứng dụng Kỹ nghệ Tri thức: Hệ thống Mạch điện

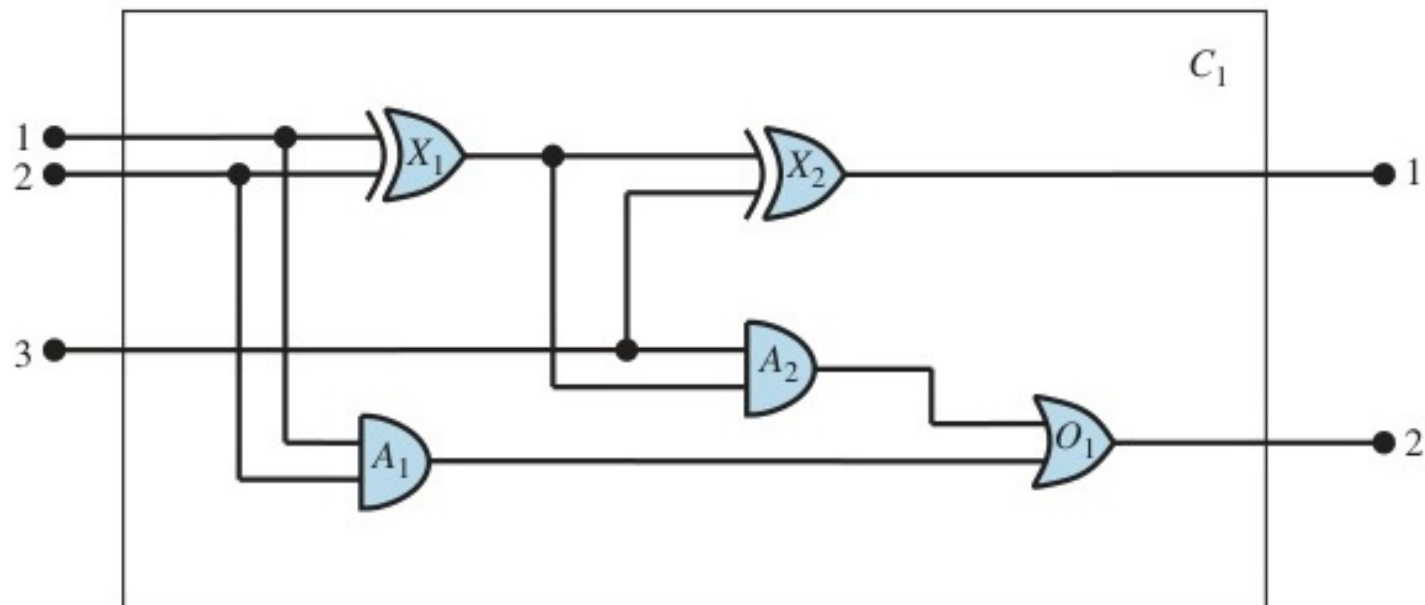


Figure 8.6: Một mạch kỹ thuật số (bộ cộng đầy đủ 1-bit), có thể được biểu diễn và chẩn đoán lỗi bằng FOL.

Tóm tắt Chương 8

- ◇ **Đột phá:** Logic Bậc nhất (FOL) khắc phục hoàn toàn điểm yếu cực hạn của Logic mệnh đề bằng cách chia thế giới thành Đối tượng, Vị từ và Hàm số.
- ◇ **Sức mạnh khai báo:** Công cụ Lượng từ ($\forall$ và $\exists$) cho phép ta khái quát hóa hàng tỷ trường hợp (Ví dụ: Định luật Vật lý vạn vật) chỉ bằng **một** phương trình duy nhất.
- ◇ **Cú pháp lồng ghép:** Việc thay đổi thứ tự lồng các Lượng từ sẽ tạo ra những bộ ngữ nghĩa cực kì phức tạp nhưng chuẩn xác, phản ánh chiều sâu của ngôn ngữ tự nhiên.
- ◇ **Kỹ nghệ Tri thức (KE):** Biến AI từ chỗ chỉ biết tìm kiếm mù trở thành các **Hệ chuyên gia (Expert Systems)**, có khả năng lưu trữ tri thức nhân loại, chẩn đoán y tế, lỗi mạch điện tử thông qua FOL.